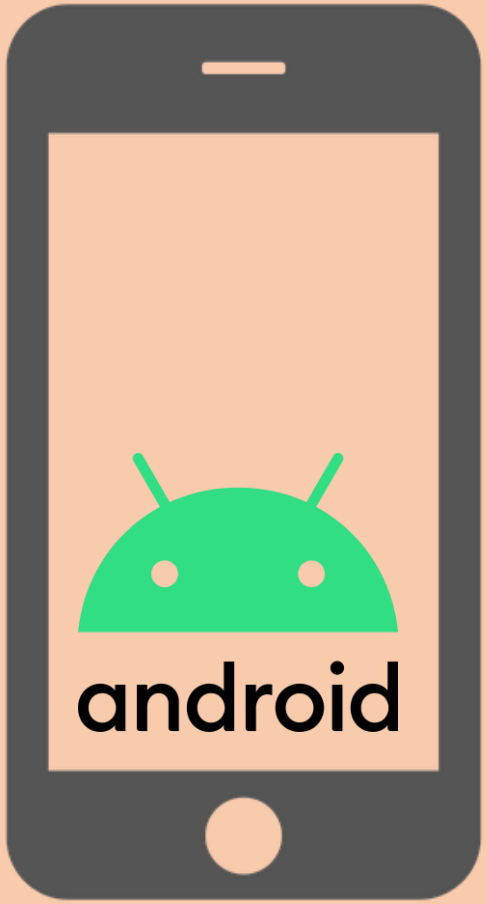
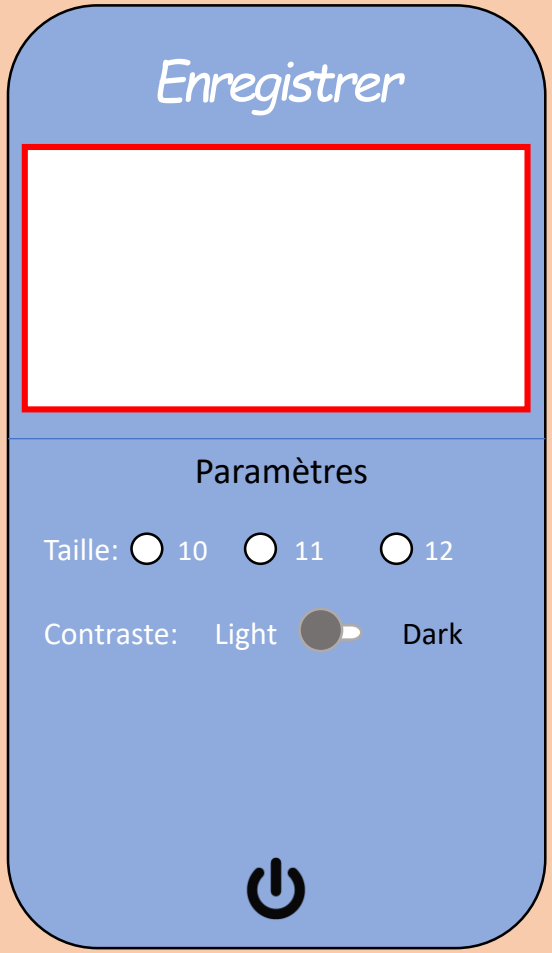
Quatrième exemple



La maquette: préparation des boutons



1. Utiliser un éditeur de texte:

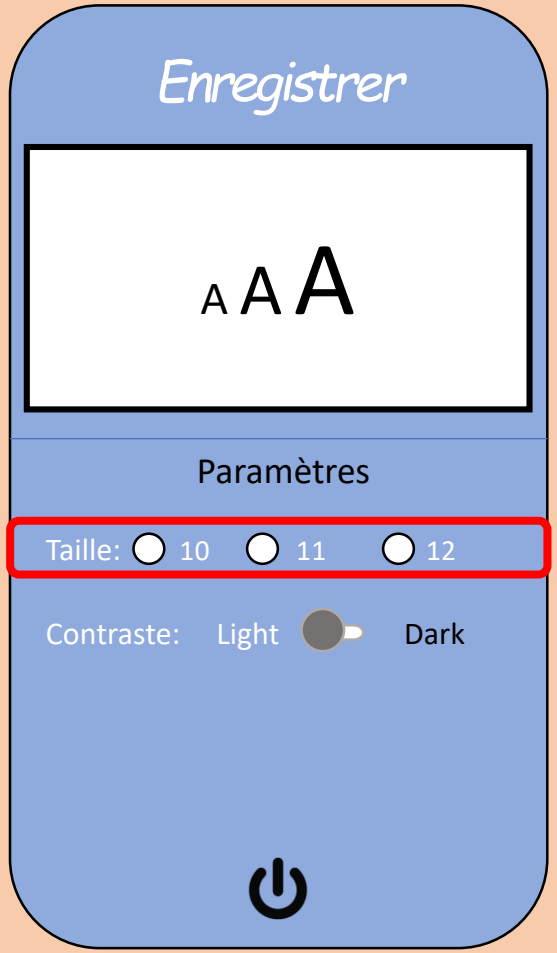
<u>Layout (XML)</u>:

- Utiliser un éditeur de texte qui permet la saisie d'une chaîne de caractères
- <EditTex/>

<u>Programme(Kotlin)</u>:

- Créer la variable « private lateinit var nom: EditText *=> Type* »
- Initialiser la variable « findViewById(R.id.***this.nom***) »
- Maintenant on peut appliquer des modifications sur ce texte dans les différentes fonctions de toute la classe.

La maquette: préparation des boutons



1. Modifier la taille du texte:

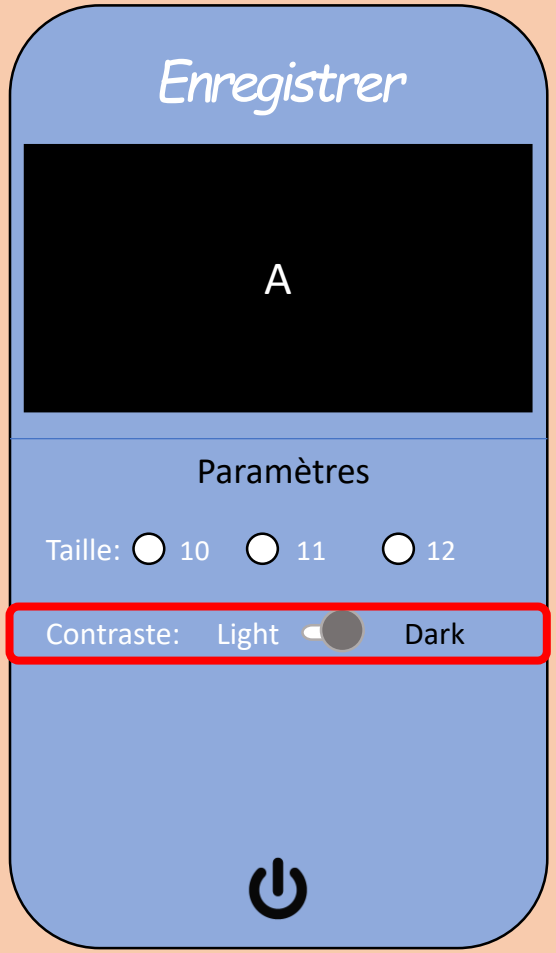
<u>Layout (XML)</u>:

- Utiliser des boutons radios pour appliquer un seul choix
- <RadioGroup> <RadioButton/> … </RadioGroup>

<u>Programme(Kotlin)</u>:

- Créer la variable « private lateinit var nom: RadioGroup *=> Type* »
- Initialiser la variable « findViewById(R.id.***this.nom***) »
- Listener -> pour le RadioGroup « .setOnChekedChangeListener{radiogroup, i ->} » i est un entier, il est l'identifiant du radio bouton sélectionné dans le RadioGroup.
- En fonction du bouton radio sélectionné l'on applique une taille au texte, donc on programme une condition
- Pour appliquer une taille au texte « ***this.text***.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_PT,10F) »

La maquette: préparation des boutons



2. Modifier le contraste du texte:

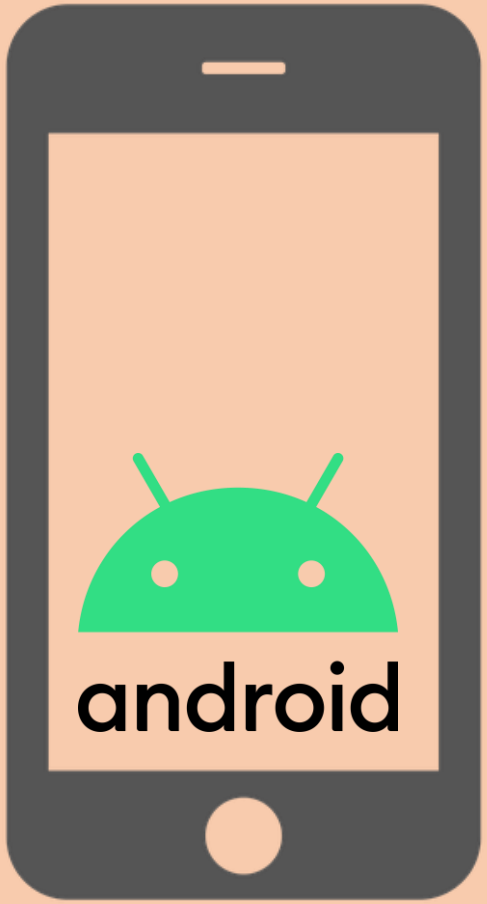
<u>Layout (XML)</u>:

- Utiliser un bouton switch pour choisir parmi deux états
- <Switch/>

<u>Programme(Kotlin)</u>:

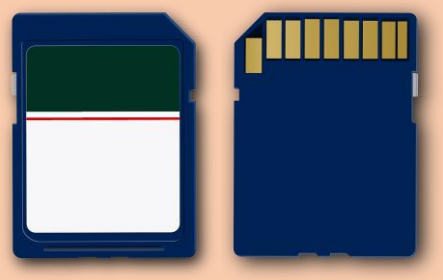
- Créer la variable « private lateinit var nom: Switch *=> Type* »
- Initialiser la variable « findViewById(R.id.***this.nom***) »
- Listener -> pour le Switch
  « .setOnChekedChangeListener{compoundButton, i ->} » i est un booléen il permet de savoir si le switch est activé ou non
- Pour appliquer un contraste il s'agit de modifier de couleurs: celle du texte
  « .setTextColor(***Color.???***) »et celle de l'arrière plan
  « setBackgroundColor(***Color.???***) »

Quatrième cours



Stockage des données

Une application enregistre et charge ses données depuis plusieurs sources de stockage:

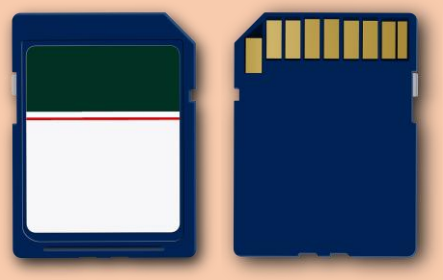


Où stocker les données ?

Images par Clker-Free-Vector-Images de Pixabay

Stockage des données

Une application enregistre et charge ses données depuis plusieurs sources de stockage:



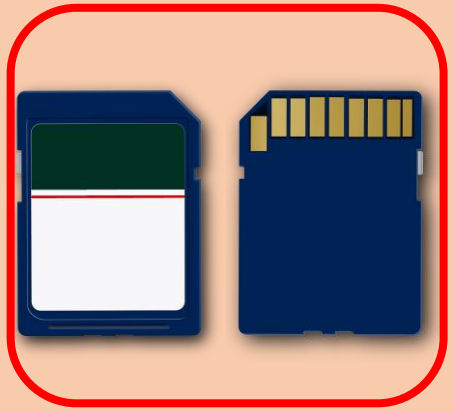
La mémoire **interne** (paramétrages, cache, mots de passe, etc.):

a. Espace de stockage limité
b. Plus sécurisé -> les utilisateurs n'y ont pas accès
c. Toujours accessible pour l'application et uniquement par l'application
d. Données effacées lors de la désinstallation de l'application

Images par Clker-Free-Vector-Images de Pixabay

Stockage des données

Une application enregistre et charge ses données depuis plusieurs sources de stockage:



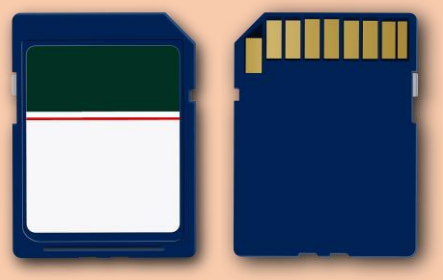
La mémoire **externe** (données à partager, volumineuses, à conserver, etc.):

a. Espace de stockage limité pour les smartphones + illimité (SD Card, USB Key)
b. Pas toujours accessible à l'application, données partageable ou non avec d'autres applications (Autorisations)
c. Nécessite des autorisations pour accéder aux données

Images par Clker-Free-Vector-Images de Pixabay

Stockage des données

Une application enregistre et charge ses données depuis plusieurs sources de stockage:



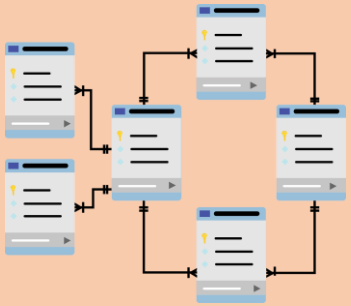
Un **serveur** (tous types de données):

a. Nécessite une connexion + autorisations (identification, ect.)

Images par Clker-Free-Vector-Images de Pixabay

La forme des données

Une application enregistre ses données de plusieurs façons selon leurs natures:

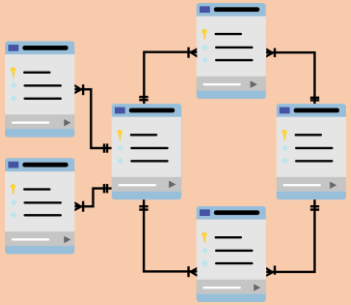


Sous quelle forme enregistrer les données ?

Images par OpenClipart-Vectors et OpenIcons et mcmurryjulie de Pixabay

La forme des données

Une application enregistre ses données de plusieurs façons selon leurs natures:



Les **préférences** (paramètres de l'application, etc.):

a. Utilise une clé pour récupérer une valeur
b. Sont enregistrer dans un ou plusieurs fichiers selon les besoins
c. Sont enregistrés dans la mémoire interne de l'application
d. Pour des données primitives et courtes

Images par OpenClipart-Vectors et OpenIcons et mcmurryjulie de Pixabay

Les préférences

L'API SharedPreference( ):

Importation « android.content.SharedPreferences »

- Un objet qui permet la création de pairs clés/valeurs choisies
- L'objet représente un fichier qui enregistres ces préférences avec un nom
- SharedPreference( ): https://developer.android.com/training/data-storage/shared-preferences?hl=fr

Editer les préférences partagées

L’objet Editor simplifie la gestion des données des préférences partagées via ses méthodes explicites:

L’on doit appliquer les modifications pour les récupérer:

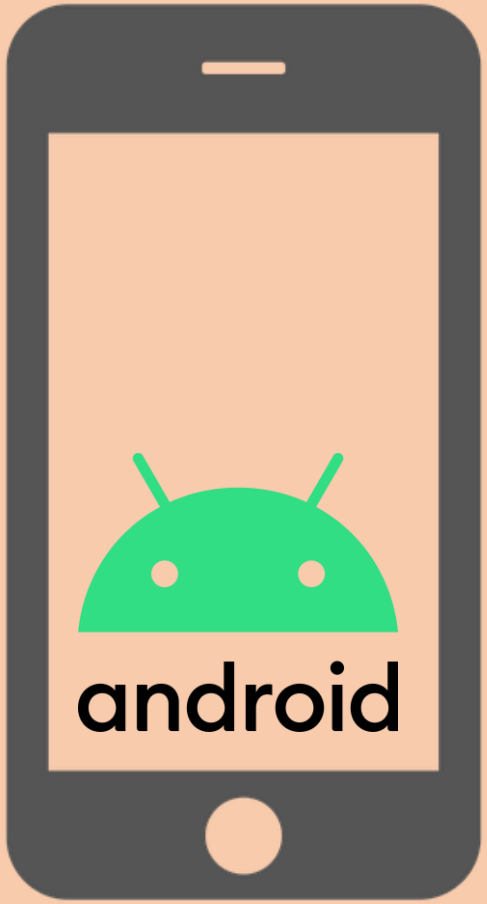
« votreEditeur.apply( ) »

L’on peut ajouter des données de valeurs primitives en spécifiant leurs clés (Chaîne de caractères):

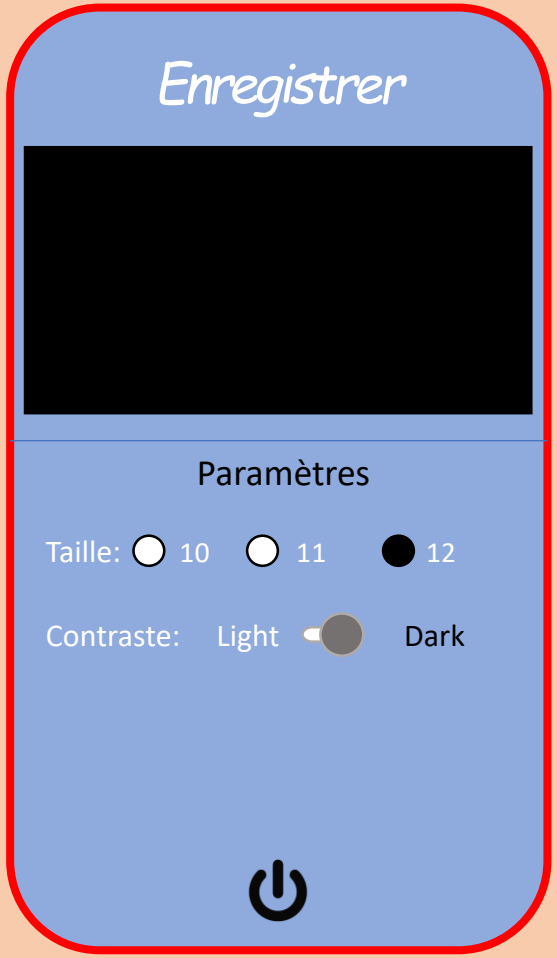
« putInt(‘’Clée’’, Int) »
« putFloat(‘’Clée’’, Float) »
« putBoolean(‘’Clée’’, Boolean) »
« putString(‘’Clée’’, String) »
…

Editor( ): https://developer.android.com/reference/android/content/SharedPreferences.Editor

Quatrième exemple



La maquette: enregistrer les paramètres



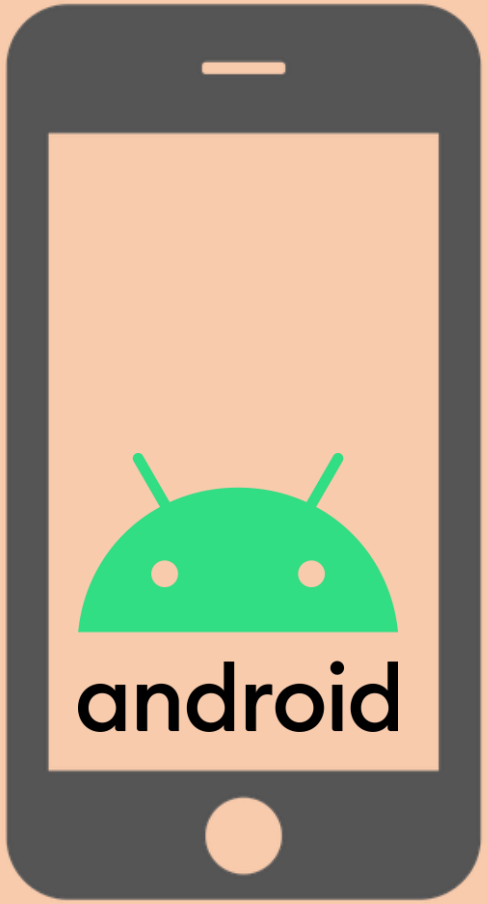
1. **<u>Le programme (fichier kotlin):</u>**

- Déclarer des variables pour la classe de type SharedPreference et Editor
- Initialiser les préférences avec un nom pour le fichier et un Mode « ***this.sharedPreferences*** = getSharedPreferences(''Preferences'', MODE_PRIVATE) »
- Initialiser l'éditeur pour qu'il puisse modifier les préférences « ***this.editor*** = ***this.sharedPreferences***.edit() »

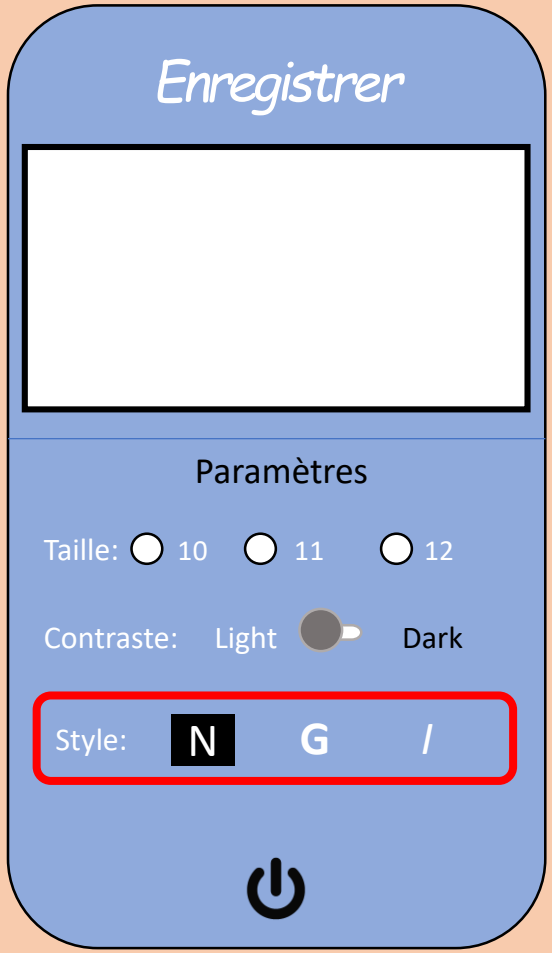
- Dans les deux fonctions toSize( ) et toContrast( ) enregistrer les préférences:
  « ***this.editor.apply*** {put???(''clé'', valeur de type ???)}.apply() »
  ??? => Int, Float, Boolean, String, etc.

- Lorsque les préférences sont enregistrées ou doit les charger à l'ouverture de l'application
  Créer une fonction toLoad( ) pour charger les préférences enregistrées
  Dans cette fonction on définit les états des boutons et du texte
  « ***this.sharedPreferences.get???***(''clé'', valeur par défault au cas où) »

Quatrième exercice



La maquette: ajouter un style au texte



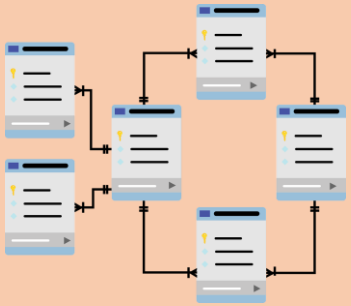
1. **<u>Layout (fichier xml)</u>**:
   - Ajouter un nouveau <LinearLayout> </LinearLayout> avec un identifiant « style »
   - Lui attribuer le sous-titre « Style »
   - Lui ajouter trois <Button> pour les options « Normal », « Gras », et « Italique »
   - Faire en sorte que le <LinearLayout> soit aligné avec le précédent identifié par « contrate »
   - Corriger <ImageButton> pour qu'il ne soit plus aligné avec « contraste » mais avec « style »

2. **<u>Programme (fichier kootlin):</u>**
   - Déclarer les variables et créer une nouvelle fonction en prenant exemple sur les autres boutons du programme.
   - utiliser « .setTypeFace(null, ***Typeface.???***) » pour appliquer un style au texte. Les types sont: « Typeface.Normal », « Typeface.BOLD », « Typeface.ITALIC »

3. **<u>Programme (fichier kootlin):</u>**
   - Enregistrer le dernier style choisit pour l'éditeur dans le SharedPreferences ( ), grâce à l'outil Editeur « ***editeurName***.apply {…}.apply()
   - Charger dans la fonction toLoad( ) le style du texte pour qu'il soit appliqué dès l'ouverture de l'application
   - Faire en sorte que le bouton précédemment sélectionné change de couleur d'arrière plan « .setBackgroundColor(***Color.???***) »

La forme des données

Une application enregistre ses données de plusieurs façons selon leurs natures:



Les **fichiers** (données volumineuses, à conserver, pour plusieurs applications, etc.):

a. Détails au prochain cours …

Images par OpenClipart-Vectors et OpenIcons et mcmurryjulie de Pixabay